Τεχνική αναφορά προσβασιμότητας — The Growth Cubes

Κατάσταση: προσχέδιο τεκμηρίωσης ανάπτυξης, με εκκρεμή ανθρώπινη και παραγωγική επαλήθευση. Δεν αποτελεί πιστοποιητικό ή βεβαίωση πλήρους συμμόρφωσης.

Α. Ταυτότητα έργου

- Διακριτικός τίτλος: The Growth Cubes.
- Νόμιμη επωνυμία δικαιούχου: [ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ].
- URL: https://www.thegrowthcubes.com/.
- Πρόγραμμα: Δημόσια Πρόσκληση ΔΥΠΑ 6/2026, ΑΔΑ 95Ω04691Ω2-836, νέα επιχειρηματικότητα ανέργων 18–29 ετών.
- Αναφορά ιδιοκτήτη: ΦΕΚ Β΄ 729/12.02.2026. Αξιολογήθηκε το επίσημο PDF πρόσκλησης, όχι ξεχωριστό αντίγραφο του ΦΕΚ ούτε η ατομική απόφαση ένταξης.
- Τεχνική αξιολόγηση: 13 Οκτωβρίου 2026. Τοπικά αρχεία και read-only baseline παραγωγής· δεν έγινε δημοσίευση.

Β. Πρότυπα και κανονιστικό πλαίσιο

Στόχος WCAG 2.1 A/AA και εφαρμοστέες απαιτήσεις EN 301 549 V3.2.1, κεφάλαιο 9. Εξετάζεται επίσης η εφαρμογή κεφαλαίων 10 (έγγραφα) και 12 (τεκμηρίωση/υποστήριξη). Τα 50 κριτήρια A/AA καταγράφονται στο ACCESSIBILITY_AUDIT.md.

Η επίσημη πρόσκληση αναφέρεται σε έλεγχο προσβασιμότητας στην 9.3.4, δημοσιότητα στο κεφάλαιο 12 και ηλεκτρονικά περιβάλλοντα στο Παράρτημα VIII/Ε. Η νομική εφαρμογή στη συγκεκριμένη επιχείρηση και τυχόν τροποποιήσεις απαιτούν επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο προγράμματος.

Η έκδοση EN 301 549 V4.1.1 έχει δημοσιευτεί το 2026, αλλά η επίσημη ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διακρίνει τη δημοσίευση από την εναρμόνιση. Το παρόν scope χρησιμοποιεί V3.2.1 και WCAG 2.1 AA, όπως ζητήθηκε· ο υπεύθυνος προγράμματος πρέπει να επιβεβαιώσει την απαιτούμενη έκδοση κατά τον τελικό έλεγχο.

Γ. Μεθοδολογία

Απογραφή πηγαίου κώδικα και UI states, read-only production comparison, αυτοματοποιημένα axe/Lighthouse/HTML checks, browser functional assertions και μαθηματικός έλεγχος συντηρητικών ορίων αντίθεσης. Δεν εκτελέστηκε ανθρώπινο screen-reader test ούτε πραγματική αλλαγή browser zoom. Οι καταστάσεις Pass, Fail, Not tested και Not applicable διακρίνονται αναλυτικά.

Δ. Διορθώσεις

Συνδέθηκαν labels/inputs, δηλώθηκαν required/autocomplete, προστέθηκαν συσχετισμένα λάθη και ανακοινώσιμη κατάσταση. Το mobile menu διαθέτει inert κρυφή κατάσταση και Escape/focus return. Προστέθηκαν skip navigation, ορατό focus, pause motion και reduced-motion fallback. Βελτιώθηκε αντίθεση και reflow με πλήρη λίστα υπηρεσιών. Δημιουργήθηκε ελληνική δήλωση και ενσωματώθηκε το εγκεκριμένο graphic χρηματοδότησης.

Η λειτουργία αποστολής δεν ήταν συνδεδεμένη. Οι φόρμες προετοιμάζουν προσχέδιο email με ρητή ενημέρωση ότι τίποτα δεν έχει σταλεί. Δεν εφαρμόστηκε framework migration ή αλλαγή branding.

Ε. Πραγματικά αποτελέσματα

- 17 τελικές τοπικές axe σαρώσεις: μηδέν αναφερόμενες παραβιάσεις A/AA· παραμένουν incomplete contrast checks για ανθρώπινη επαλήθευση.
- 43 αυτοματοποιημένες λειτουργικές δοκιμές: όλες επιτυχείς.
- Lighthouse αρχική/δήλωση: 100/100, ξεχωριστά από πλήρη συμμόρφωση.
- HTML validation και των δύο σελίδων: μηδέν σφάλματα/προειδοποιήσεις.
- 11 συντηρητικοί υπολογισμοί αντίθεσης: επιτυχείς· δεν είναι πλήρης οπτικός έλεγχος.
- Παραγωγικό baseline: contrast violations, 48 επηρεαζόμενα στοιχεία desktop και 44 mobile στη συγκεκριμένη εκτέλεση. Δεν πρόκειται για τελικό αποτέλεσμα διορθωμένης παραγωγής.

Εκτέλεση: 2026-10-13T15:59:09.272Z (UTC), περιβάλλον και hashes στο reports/summary.json. Αποτελέσματα εργαλείων στο AUTOMATED_TEST_RESULTS.md και πρωτογενή αρχεία στο reports/.

ΣΤ. Τελική αξιολόγηση και εκκρεμότητες

Η τοπική υλοποίηση έχει βελτιωθεί και οι διαθέσιμοι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι περνούν. Η πλήρης συμμόρφωση της δημοσιευμένης ιστοσελίδας **δεν έχει τεκμηριωθεί**. Πριν την τελική υποβολή απαιτούνται ανθρώπινα AT/zoom/media/contrast tests, ολοκλήρωση στοιχείων δημοσιότητας, επιβεβαίωση επιχειρηματικών στοιχείων και έλεγχος της εγκεκριμένης παραγωγικής έκδοσης.

Για το PDF απαιτείται ανεξάρτητος έλεγχος reading order/tags/lang πριν δηλωθεί προσβάσιμο έγγραφο. Η τεχνική αναφορά δεν αποτελεί επίσημη πιστοποίηση ΔΥΠΑ ή W3C.

Ζ. Υποστηρικτικά αποδεικτικά

- ACCESSIBILITY_AUDIT.md: findings και πλήρης criterion matrix.
- REMEDIATION_LOG.md: αλλαγές και επαληθεύσεις.
- MANUAL_TEST_CHECKLIST.md: εκκρεμείς ακριβείς διαδικασίες.
- reports/*.axe.json και lighthouse-*.json/.html: πραγματικές εξαγωγές.

- reports/*.png: πραγματικά screenshots από Chrome, με συνθετικά στοιχεία μόνο στις δοκιμαστικές φόρμες.
- OUTSTANDING_ITEMS.md: στοιχεία που απαιτούν ενέργεια ιδιοκτήτη/ελεγκτή.

Πηγές

- Επίσημη πρόσκληση ΔΥΠΑ.
- WCAG 2.1.
- ETSI EN 301 549 V3.2.1.
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ενημέρωση για V4.1.1.

Παράρτημα: Μήτρα κριτηρίων A/AA

Κριτήριο	Επίπεδο	Κατάσταση	Παρατήρηση / αποδεικτικό
1.1.1 — Non-text Content	A	Not tested (manual verification required)	Alt στο εγκεκριμένο graphic, SVG/canvas/video διακοσμητικά. Επιβεβαιώστε ανθρώπινα ότι το βίντεο δεν μεταφέρει πληροφορία.
1.2.1 — Audio-only and Video-only (Prerecorded)	A	Not tested (manual verification required)	Τα βίντεο χρησιμοποιούνται ως διακοσμητικό φόντο· εκκρεμεί πλήρης επαλήθευση του αρχείου.
1.2.2 — Captions (Prerecorded)	A	Not tested (manual verification required)	Επιβεβαιώστε ότι το source video δεν περιέχει πληροφοριακή ομιλία. Μόνο muted rendering δεν αρκεί για αξιολόγηση media.
1.2.3 — Audio Description or Media Alternative (Prerecorded)	A	Not tested (manual verification required)	Επιβεβαιώστε τον διακοσμητικό χαρακτήρα ολόκληρου του βίντεο.
1.2.4 — Captions (Live)	AA	Not applicable	Δεν υπάρχει ζωντανό βίντεο.
1.2.5 — Audio Description (Prerecorded)	AA	Not tested (manual verification required)	Ελέγξτε εάν υπάρχει πληροφοριακό media που απαιτεί audio description.
1.3.1 — Info and Relationships	A	Not tested (manual verification required)	Native headings, lists, landmarks και labels· ανθρώπινος έλεγχος semantics/reading tree.
1.3.2 — Meaningful Sequence	A	Not tested (manual verification required)	DOM order διατηρήθηκε· εκκρεμεί reading order με AT.
1.3.3 — Sensory Characteristics	A	Not tested (manual verification required)	Δεν εντοπίστηκαν οδηγίες που βασίζονται μόνο σε σχήμα/θέση· απαιτείται τελική ανασκόπηση περιεχομένου.
1.3.4 — Orientation	AA	Pass (source/automated)	Δεν επιβάλλεται προσανατολισμός· viewport landscape δοκιμάστηκε.

Κριτήριο	Επίπεδο	Κατάσταση	Παρατήρηση / αποδεικτικό
1.3.5 — Identify Input Purpose	AA	Pass (source/automated)	autocomplete σε name, organization και email.
1.4.1 — Use of Color	A	Not tested (manual verification required)	Errors έχουν κείμενο και controls state· τελικός έλεγχος όλων των καταστάσεων.
1.4.2 — Audio Control	A	Not applicable	Δεν υπάρχει αυτόματη αναπαραγωγή ήχου: όλα τα βίντεο είναι muted.
1.4.3 — Contrast (Minimum)	AA	Not tested (manual verification required)	Μηδέν axe violations, 11 contrast bounds περνούν· incomplete overlays/pseudo-elements απαιτούν οπτική επαλήθευση.
1.4.4 — Resize Text	AA	Not tested (manual verification required)	Δοκιμή διπλασιασμένων font sizes· πραγματικό 200% text-only resize εκκρεμεί.
1.4.5 — Images of Text	AA	Not tested (manual verification required)	Funding graphic λειτουργεί ως επίσημη απόδοση λογοτύπου· επαληθεύστε ότι δεν υπάρχει άλλο image-of-text.
1.4.10 — Reflow	AA	Not tested (manual verification required)	320 CSS px και λίστα χωρίς οριζόντιο overflow· πραγματικό 400% browser zoom και απώλεια περιεχομένου εκκρεμούν.
1.4.11 — Non-text Contrast	AA	Not tested (manual verification required)	Focus ring/input borders υπολογίστηκαν· οπτικός έλεγχος όλων των controls εκκρεμεί.
1.4.12 — Text Spacing	AA	Not tested (manual verification required)	Spacing override με δοκιμαστικά όρια· οπτική επιβεβαίωση clipping/overlap εκκρεμεί.
1.4.13 — Content on Hover or Focus	AA	Not tested (manual verification required)	Δεν υπάρχουν tooltips/popovers· ελέγξτε ότι το hover spotlight παραμένει μόνο διακοσμητικό.
2.1.1 — Keyboard	A	Not tested (manual verification required)	Menu/skip/forms/list controls δοκιμάστηκαν εν μέρει· πλήρης keyboard sweep εκκρεμεί.
2.1.2 — No Keyboard Trap	A	Not tested (manual verification required)	Menu Escape/restore επαληθεύτηκε· πλήρης keyboard sweep εκκρεμεί.
2.1.4 — Character Key Shortcuts	A	Not applicable	Δεν υπάρχουν συντομεύσεις με έναν χαρακτήρα.
2.2.1 — Timing Adjustable	A	Not applicable	Δεν υπάρχουν χρονικά όρια ή sessions.
2.2.2 — Pause, Stop, Hide	A	Not tested (manual verification required)	Pause και OS preference σταματούν τα δύο βίντεο· έλεγχος όλων των motion states εκκρεμεί.
2.3.1 — Three Flashes or Below Threshold	A	Not tested (manual verification required)	Απαιτείται πλήρης εξέταση βίντεο και effects για flash thresholds.
2.4.1 — Bypass Blocks	A	Pass (source/automated)	Skip link μεταφέρει focus στο main, ελέγχθηκε με Tab/Enter.

Κριτήριο	Επίπεδο	Κατάσταση	Παρατήρηση / αποδεικτικό
2.4.2 — Page Titled	A	Pass (source/automated)	Περιγραφικοί τίτλοι και στις δύο σελίδες.
2.4.3 — Focus Order	A	Not tested (manual verification required)	Tab/Enter/Escape σε menu και skip ελέγχθηκαν· πλήρης σειρά εστίασης εκκρεμεί.
2.4.4 — Link Purpose (In Context)	A	Not tested (manual verification required)	Οι κύριοι σύνδεσμοι είναι περιγραφικοί. Facebook/TikTok/LinkedIn παραμένουν # όπως αρχικά: χρειάζονται πραγματικά URLs.
2.4.5 — Multiple Ways	AA	Not applicable	Η αρχική σελίδα είναι single-page· η δήλωση είναι προσβάσιμη από footer και διαθέτει επιστροφή. Δεν υπάρχει σύνολο πολλαπλών υπηρεσιακών σελίδων.
2.4.6 — Headings and Labels	AA	Not tested (manual verification required)	Labels/heading text ανασκοπήθηκαν στον κώδικα· απαιτείται ανθρώπινη έγκριση πληρότητας.
2.4.7 — Focus Visible	AA	Not tested (manual verification required)	Προστέθηκε ορατό outline· οπτική επαλήθευση keyboard focus σε όλο το site εκκρεμεί.
2.5.1 — Pointer Gestures	A	Not applicable	Δεν υπάρχουν υποχρεωτικές σύνθετες χειρονομίες· η κύλιση είναι native με εναλλακτική λίστα.
2.5.2 — Pointer Cancellation	A	Not tested (manual verification required)	Native click/submit ενεργοποίηση· πλήρης pointer cancellation έλεγχος εκκρεμεί.
2.5.3 — Label in Name	A	Not tested (manual verification required)	Ορατές labels και ονομασίες συμφωνούν στον κώδικα· AT/voice input έλεγχος εκκρεμεί.
2.5.4 — Motion Actuation	A	Not applicable	Δεν χρησιμοποιούνται αισθητήρες κίνησης/κλίσης για εντολές.
3.1.1 — Language of Page	A	Pass (source/automated)	lang=en στην αρχική, lang=el στη δήλωση.
3.1.2 — Language of Parts	AA	Pass (source/automated)	Ελληνικό funding block/link με lang=el· αγγλικά τμήματα δήλωσης με lang=en.
3.2.1 — On Focus	A	Pass (source/automated)	Δεν υλοποιείται αυτόματη πλοήγηση λόγω focus.
3.2.2 — On Input	A	Pass (source/automated)	Δεν υλοποιείται αυτόματη αλλαγή context λόγω εισαγωγής.
3.2.3 — Consistent Navigation	AA	Pass (source/automated)	Δεν υπάρχουν διαφοροποιούμενα navigation menus σε σύνολο σελίδων υπηρεσιών· υπάρχει προβλέψιμη επιστροφή.
3.2.4 — Consistent Identification	AA	Pass (source/automated)	Οι κοινές λειτουργίες διατηρούν σταθερή ταυτότητα.

Κριτήριο	Επίπεδο	Κατάσταση	Παρατήρηση / αποδεικτικό
3.3.1 — Error Identification	A	Pass (source/automated)	Invalid state/λάθος ανά πεδίο, focus στο πρώτο invalid· functional tests.
3.3.2 — Labels or Instructions	A	Pass (source/automated)	Ρητές labels, required οδηγίες και εναλλακτικό email.
3.3.3 — Error Suggestion	AA	Pass (source/automated)	Συγκεκριμένες οδηγίες για κενό required πεδίο ή λάθος email.
3.3.4 — Error Prevention (Legal, Financial, Data)	AA	Not applicable	Δεν υπάρχουν νομικές/οικονομικές δεσμεύσεις ή αλλαγές αποθηκευμένων δεδομένων· το draft ελέγχεται στην εφαρμογή email.
4.1.1 — Parsing	A	Pass (source/automated)	HTML validator: μηδέν σφάλματα· IDs και nesting ελέγχθηκαν.
4.1.2 — Name, Role, Value	A	Not tested (manual verification required)	Native semantics, aria-expanded/pressed/invalid και inert· AT state announcements εκκρεμούν.
4.1.3 — Status Messages	AA	Not tested (manual verification required)	role=status στις φόρμες· εκκρεμεί έλεγχος πραγματικής ανακοίνωσης με screen reader.